五 矩阵的特征值和特征向量

一、选择题

1. (B). 由 $|A+2E|=0$，$|A-E|=0$，$|A|=0$，得 $|-2E-A|=0$，$|E-A|=0$，$|0E-A|=0$，即 A 的特征值为 $-2,1,0$.

因为 A^2-E 的特征值为 $3,0,-1$，所以 $|A^2-E|=0$，即 A^2-E 不可逆；

因为 $A+E$ 的特征值为 $-1,2,1$，所以 $|A+E|=-2\neq 0$，即 $A+E$ 可逆. 选(B)；

因为 A^2+A-2E 的特征值为 $0,0,-2$，所以 A^2+A-2E 不可逆；

因为 A^2-4E 的特征值为 $0,-3,-4$，所以 A^2-4E 不可逆.

2. (D). 令 $AX=\lambda X(X\neq 0)$，由 $(A^2-A-2E)X=(\lambda^2-\lambda-2)X=0$，得 $\lambda^2-\lambda-2=0$，则 $\lambda=-1$ 或 $\lambda=2$. 因为 $\mathrm{tr}(A)=0$，所以 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=2$.

由 $|A|=2$，得 A^* 的特征值为 $-2,-2,1$，则 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(A^*)=-3$. 选(D).

3. (B). 由 $AB=2B$，得 $(2E-A)B=O$.

因为 $r(B)=2$，所以方程组 $(2E-A)X=0$ 至少有两个线性无关的解向量，即特征值 2 至少有两个线性无关的特征向量，则 2 至少是二重特征值.

又因为 $r(A)<3$，所以 0 是 A 的特征值，则 A 的特征值为 $0,2,2$；$A+E$ 的特征值为 $1,3,3$；$(A+E)^*$ 的特征值为 $9,3,3$；$(A+E)^*+E$ 的特征值为 $10,4,4$.

故 $|(A+E)^*+E|=160$. 选(B).

4. (C). 因为 α,β 为非零向量，所以 $A_{4\times 4}=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\neq O$，则 $r(A)\geqslant 1$.

又因为 $r(A)=r(\alpha\beta^{\mathrm{T}})\leqslant r(\alpha)=1$，所以 $r(A)=1$.

令 $AX=\lambda X$，由 $A^2X=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\cdot\alpha\beta^{\mathrm{T}}X=0=\lambda^2X$，得 $\lambda=0$.

因为 $r(0E-A)=r(A)=1$，所以 A 的线性无关的特征向量个数为 3. 选(C).

5. (D). 因为 $AX=0$ 有非零解，所以 $r(A)<n$，故 0 为矩阵 A 的特征值，则 α_1,α_2 为特征值 0 所对应的线性无关的特征向量，显然特征值 0 为二重特征值.

若 $\alpha_1+\alpha_3$ 为属于特征值 λ_0 的特征向量，则 $A(\alpha_1+\alpha_3)=\lambda_0(\alpha_1+\alpha_3)$，$A(\alpha_1+\alpha_3)=0\alpha_1-2\alpha_3=-2\alpha_3$. 故 $-2\alpha_3=\lambda_0(\alpha_1+\alpha_3)$，即 $\lambda_0\alpha_1+(\lambda_0+2)\alpha_3=0$.

因为 α_1,α_3 线性无关，所以 $\lambda_0=0,\lambda_0+2=0$，矛盾，故 $\alpha_1+\alpha_3$ 不是特征向量.

同理，可证 $3\alpha_3-\alpha_1$ 及 $\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$ 也不是特征向量，显然 $2\alpha_1-3\alpha_2$ 为特征值 0 对应的特征向量. 选(D).

6. (C). 由 $\lambda_1=-1,\lambda_2=0,\lambda_3=1$，得 $|A|=0$，则 $r(A)<3$，即 A 不可逆，(A) 正确；

又 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\mathrm{tr}(A)=0$，所以(B) 正确；

因为 A 的三个特征值都为单值，所以 A 的非零特征值的个数与矩阵 A 的秩相等，且 $r(A)=2$，从而 $AX=0$ 的基础解系仅含有一个线性无关的解向量，(D) 正确；

(C) 不对，因为只有实对称矩阵的不同特征值对应的特征向量正交，一般矩阵不一定有此性质，选(C).

7. (A). 根据实对称矩阵的性质，显然(B)(C)(D) 都是正确的，但实对称矩阵不一定是正定矩阵，所以 A 不一定与单位矩阵合同. 选(A).

8. (D). 若 $A\sim B$，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

于是 $P^{-1}(\lambda E-A)P=\lambda E-P^{-1}AP=\lambda E-B$，即 $\lambda E-A\sim\lambda E-B$；

反之，若 $\lambda E-A\sim\lambda E-B$，即存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}(\lambda E-A)P=\lambda E-B$，整理得 $\lambda E-P^{-1}AP=\lambda E-B$，即 $P^{-1}AP=B$，即 $A\sim B$. 选(D).

后续更新公众号作机附
永久联系微信4550060

9. (B). 因为 A 可逆，所以 $\lambda_0 \neq 0$，由 $A\alpha = \lambda_0\alpha$，得 $A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda_0}\alpha$，则 $(A^*)^2\alpha = \left(\frac{|A|}{\lambda_0}\right)^2\alpha$，

故 $P^{-1}(A^*)^2\alpha = \left(\frac{|A|}{\lambda_0}\right)^2 P^{-1}\alpha$，可得 $P^{-1}(A^*)^2P \cdot P^{-1}\alpha = B \cdot P^{-1}\alpha = \left(\frac{|A|}{\lambda_0}\right)^2 P^{-1}\alpha$.

故 $\lambda_1 = \left(\frac{|A|}{\lambda_0}\right)^2$，$\beta = P^{-1}\alpha$. 选(B).

10. (C). 矩阵 A 与对角矩阵相似的充分必要条件是其有 n 个线性无关的特征向量；

A 有 n 个单特征值只是其可对角化的充分而非必要条件；

同样，A 是实对称阵也是其可对角化的充分而非必要条件；

A 可逆既非其可对角化的充分条件，也非其可对角化的必要条件. 选(C).

11. (D). $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -2 \\ -1 & \lambda & 2 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-1)^2 = 0$，则 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1$，

$\lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

$E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，因为 $r(E-A)=1$，所以 A 可相似对角化.

矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$；

$E - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，其秩为 2，$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 不可对角化，(A)错误；

矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$；

$E - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，其秩为 2，$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 不可相似对角化，(B) 错误；

矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$；

$E - \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，其秩为 2，$\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不可相似对角化，(C) 错误；

因为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为实对称矩阵且特征值与 A 相同，所以 $A \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 选(D).

12. (A). 由 $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2, A\alpha_3 = 2\alpha_3$，得

$A \cdot 2\alpha_3 = 2 \cdot 2\alpha_3$，$A \cdot (-2\alpha_2) = 1 \cdot (-2\alpha_2)$，$A \cdot 3\alpha_1 = -1 \cdot 3\alpha_1$，

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

则$(\boldsymbol{A}\cdot 2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\cdot(-2\boldsymbol{\alpha}_2),\boldsymbol{A}\cdot 3\boldsymbol{\alpha}_1)=(2\cdot 2\boldsymbol{\alpha}_3,1\cdot(-2\boldsymbol{\alpha}_2),-1\cdot 3\boldsymbol{\alpha}_1)$,即

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\Rightarrow\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

选(A).

13. (A). 由$|\boldsymbol{A}|=-6$,得$\boldsymbol{A}^*$的特征值为$\lambda_1=6,\lambda_2=-3,\lambda_3=-2$,对应的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$,即$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1=6\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2=-3\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3=-2\boldsymbol{\alpha}_3$,从而

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2=-3\boldsymbol{\alpha}_2,\quad \boldsymbol{A}^*(-\boldsymbol{\alpha}_3)=-2(-\boldsymbol{\alpha}_3),\quad \boldsymbol{A}^*(2\boldsymbol{\alpha}_1)=6(2\boldsymbol{\alpha}_1),$$

即$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_1\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-2&0\\0&0&6\end{pmatrix}\Rightarrow\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-2&0\\0&0&6\end{pmatrix}$. 选(A).

14. (A). 由$|\boldsymbol{A}|=4$,得$\boldsymbol{A}^*$的特征值为$-4,-4,1$,对应的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$. 由$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1=-4\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2=-4\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3$,得

$$\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=-4(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2),\quad \boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)=-4(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2),\quad \boldsymbol{A}^*\cdot 2\boldsymbol{\alpha}_3=1\cdot 2\boldsymbol{\alpha}_3,$$

则$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&-4&0\\0&0&1\end{pmatrix}\Rightarrow\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&-4&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 选(A).

15. (C). 由$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^2$.

由$\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$,得$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0^2\boldsymbol{\alpha}$,从而$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0^2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$,即$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0^2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$,即$\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0^2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$,则$(\boldsymbol{B}^2+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=(\lambda_0^2+2)\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$. 选(C).

二、填空题

1. 解 $|\boldsymbol{A}|=-\frac{1}{4}$,$\boldsymbol{A}^*$的特征值为$\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{4}$,则$4\boldsymbol{A}^*+3\boldsymbol{E}$的特征值为5,1,2,于是

$$|4\boldsymbol{A}^*+3\boldsymbol{E}|=10.$$

2. 解 因为$\boldsymbol{A}$可逆,所以$\lambda_0\neq 0$,$\boldsymbol{A}^*$对应的特征值为$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}$,于是$(\boldsymbol{A}^*)^2+3\boldsymbol{A}^*+2\boldsymbol{E}$对应的特征值为$\left(\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}\right)^2+3\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}+2$.

3. 解 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=4$,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&1&1\\-3&-1&-1\\6&2&2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=4\boldsymbol{A}$,即$\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

令$\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0})$,由$(\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=(\lambda^2-4\lambda)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得$\lambda^2-4\lambda=0$,即$\lambda=0$或4.

因为$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=4=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3$,所以$\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=4$.

4. 解 因为$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=3\boldsymbol{A}$,令$\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}$,因为$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=\lambda^2\boldsymbol{X}$,所以$(\lambda^2-3\lambda)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,而$\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$,故$\boldsymbol{A}$的特征值为0或者3,因为$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=3$,所以

$$\lambda_1=3,\lambda_2=\lambda_3=0.$$

5. 解 因为$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$且$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\2\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}a\\a\\1\end{pmatrix}$为属于不同特征值的特征向量,所以$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=0$,解得$a=-1$.

令特征值-3对应的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,因为$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,所以$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0,\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0,\end{cases}$即

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$\begin{cases}-x_1+2x_2+x_3=0,\\-x_1-x_2+x_3=0,\end{cases}$故特征值 -3 对应的线性无关的特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

6. 解 因为实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交，令 $\lambda_2=\lambda_3=5$ 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，得 $\lambda_2=\lambda_3=5$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

7. 解 因为 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 4，所以 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=4\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，于是 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 4，对应的特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

8. 解 因为实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交，所以 $6+3a+3-6a=0$，$a=3$.

9. 解 由 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，得 $\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&a\\2&a&b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，即 $\begin{cases}5=\lambda,\\2a+1=\lambda,\\2+a+2b=2\lambda,\end{cases}$ 解得 $\lambda=5$，$a=2$，$b=3$.

10. 解 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可逆，由 $(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3)$，即

$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&-1\\0&0&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&-1\\0&0&3\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}$，故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-2\\-1&\lambda&1\\0&0&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda^2-1)=0$，得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $-1,1,3$，从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,1,3$，于是 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $1,3,5$，故 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=15$.

11. 解 因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $\begin{cases}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}),\\|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}3+x=5+y,\\2x-12=-6y,\end{cases}$ 解得 $x=3$，$y=1$.

三、解答题

1. 解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&1&-1\\-2&\lambda&-1\\-1&1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)^2=0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=2$.

由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\-2&1&-1\\-1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\lambda_1=1$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$；

由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\-2&2&-1\\-1&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 只有两个线性无关的特征向量，所以 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化.

2. 解 因为实对称矩阵不同的特征值对应的特征向量正交，所以 $\boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_2=-1+k=0$，解得 $k=1$，故 $\lambda_1=8$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

设 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 对应的另一个特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，由不同特征值对应的特征向量正交，得

$$x_1+x_2+x_3=0\Rightarrow\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

3. 解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\-x&\lambda-1&-y\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-1)^2=0$，得 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，所以 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化，所以 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$.

由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\-x&0&-y\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&-x-y\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $x+y=0$.

4. 解 令 $\boldsymbol{A\alpha}=\mu_0\boldsymbol{\alpha}$，即 $\begin{pmatrix}1&-3&3\\6&x&-6\\y&-9&13\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}=\mu_0\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，解得 $\mu_0=4,x=10,y=-9$，根据互逆矩阵的特征值互为倒数的性质知 $\mu=\dfrac{1}{4}$.

5. 解 因为 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征向量也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，由 $\begin{pmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}=\mu\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，得

$$\begin{cases}-a+1+c=-\mu,\\-5-b+3=-\mu,\\c-1-a=\mu,\end{cases}\text{解得}\begin{cases}\mu=-1,\\b=-3,\\a=c.\end{cases}$$

因为 $|\boldsymbol{A}|=-1$，所以 $a=2$，于是 $a=2,b=-3,c=2,\lambda=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\mu}=1$.

6. 解 因为 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，所以 $\lambda=2$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，从而 $|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$.

由 $|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&0&1\\-2&1&-a\\-1&1&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0\\-2&1&2-a\\-1&1&0\end{vmatrix}=a-2=0$，得 $a=2$.

7. 解 **方法一** $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=2$，由 $\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}})\cdots(\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{n-1}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=2^{n-1}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$，得

$$|6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^n|=\begin{vmatrix}b-2^{n-1}&0&2^{n-1}\\0&6&0\\2^{n-1}&0&6-2^{n-1}\end{vmatrix}=6^2(6-2^n).$$

方法二 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$，由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^2(\lambda-2)=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2$.

因为 $6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^n$ 的特征值为 $6,6,6-2^n$，所以 $|6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^n|=6^2(6-2^n)$.

方法三 因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵且 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2$，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&2\end{pmatrix}\Rightarrow 6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}6&&\\&6&\\&&6-2^n\end{vmatrix}=6^2(6-2^n).$$

$\boldsymbol{A}^n\sim\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{P}$，则 $|6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^n|=|6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{P}|=6^2(6-2^n)$.

后续更新公众号[搞机]
永久联系微信4550060

8. 解 (1) 因为 $r(\boldsymbol{A})=1$,所以 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 $n-1$ 个线性无关的特征向量,其基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\left(-\frac{a_2}{a_1},1,0,\cdots,0\right)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=\left(-\frac{a_3}{a_1},0,1,\cdots,0\right)^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\left(-\frac{a_n}{a_1},0,0,\cdots,1\right)^{\mathrm{T}},$$

则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$($k_1,k_2,\cdots,k_{n-1}$ 为任意常数).

(2) 因为 $\boldsymbol{A}^2=k\boldsymbol{A}$,其中 $k=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2>0$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值为 k,即 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2$.

因为 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}$,所以非零特征值 k 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$.

9. 解 令 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0})$,则 $(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=(\lambda^2-\lambda-2)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$.

因为 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$,所以 $\lambda^2-\lambda-2=0$,于是 $\lambda=-1$ 或 $\lambda=2$.

又因为 $|\boldsymbol{A}|=2$,所以 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=2$,则 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为

$$\frac{|\boldsymbol{A}|}{-1}=-2,\frac{|\boldsymbol{A}|}{-1}=-2,\frac{|\boldsymbol{A}|}{2}=1,$$

于是 $\boldsymbol{A}^*+3\boldsymbol{E}$ 的特征值为 1,1,4,故 $|\boldsymbol{A}^*+3\boldsymbol{E}|=4$.

10. (1) **证明** 因为 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$,所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的特征值相等.

(2) **解** 因为 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$,所以

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_0^2\boldsymbol{\alpha},\quad(\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=(\lambda_0^2+2\lambda_0+3)\boldsymbol{\alpha},$$

于是 $\boldsymbol{A}^2,\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$ 的特征值分别为 $\lambda_0^2,\lambda_0^2+2\lambda_0+3$.

(3) **解** 因为 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n\neq0$,所以 $\lambda_0\neq0$,由 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$,得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=\frac{1}{\lambda_0}\boldsymbol{\alpha}$.

由 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A\alpha}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}$,得 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}\boldsymbol{\alpha}$,又 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{\alpha}=\left(1-\frac{1}{\lambda_0}\right)\boldsymbol{\alpha}$,于是 $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值分别为 $\frac{1}{\lambda_0},\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}$ 及 $1-\frac{1}{\lambda_0}$.

11. 证明 (反证法) 不妨设 $\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,则

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2)=\lambda(\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2).$$

因为 $\boldsymbol{AX}_1=\lambda_1\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{AX}_2=\lambda_2\boldsymbol{X}_2$,所以 $(\lambda_1-\lambda)\boldsymbol{X}_1+(\lambda_2-\lambda)\boldsymbol{X}_2=\boldsymbol{0}$.

而 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2$ 线性无关,于是 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda$,与题干矛盾,故 $\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

12. 证明 设 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$,从而 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\lambda^2\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$,因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,所以 $(\lambda^2-1)\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0$,而 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=|\boldsymbol{X}|^2\neq0$,所以 $\lambda^2=1$,于是 $|\lambda|=1$.

13. 证明 由 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}$,得 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{AX})=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{X})=\lambda\boldsymbol{AX}=\lambda^2\boldsymbol{X}$,故 λ^2 是 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值,$\boldsymbol{X}$ 为特征向量.

若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=\lambda\boldsymbol{X}$,其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{A}^2$ 的特征值为 $\lambda=0$,取 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$,显然 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=0\boldsymbol{X}$,但 $\boldsymbol{AX}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\neq0\boldsymbol{X}$,即 $\boldsymbol{X}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,因此结论未必成立.

14. 证明 (1) 因为 $\boldsymbol{A}^2=\left(\boldsymbol{E}-\frac{2}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}\right)\left(\boldsymbol{E}-\frac{2}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}\right)=\boldsymbol{E}-\frac{4}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}+\frac{4}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$,所以 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}$.

(2) 因为 $\boldsymbol{A\alpha}=\left(\boldsymbol{E}-\frac{2}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}$,所以 $\boldsymbol{\alpha}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,其对应的特征值为 -1.

15. (1) **证明** 因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆,所以 $\boldsymbol{A}^{-1}\cdot\boldsymbol{AB}\cdot\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}$,所以 $\boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$.

后续更新公众号(考研研研)
永久联系微信4550060

(2) 解　令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}2&2\\-2&-2\end{pmatrix}$，因为 $r(\boldsymbol{AB})\neq r(\boldsymbol{BA})$，所以 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 不相似.

16. 证明　令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，则 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

由 $\begin{cases}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \boldsymbol{A\beta}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \cdots\\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{\beta}=\lambda_1^{n-1}\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^{n-1}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_n^{n-1}\boldsymbol{\alpha}_n,\end{cases}$ 得 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\cdots&\lambda_1^{n-1}\\1&\lambda_2&\cdots&\lambda_2^{n-1}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&\lambda_n&\cdots&\lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}$，

因为 $\begin{vmatrix}1&\lambda_1&\cdots&\lambda_1^{n-1}\\1&\lambda_2&\cdots&\lambda_2^{n-1}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&\lambda_n&\cdots&\lambda_n^{n-1}\end{vmatrix}\neq 0$，所以 $\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\cdots&\lambda_1^{n-1}\\1&\lambda_2&\cdots&\lambda_2^{n-1}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&\lambda_n&\cdots&\lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}$ 可逆，则 $r(\boldsymbol{P}_1)=r(\boldsymbol{P})=n$.

故 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

17. 解　(1) 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-2&-2\\-1&\lambda&-a\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2=0$，得 $\lambda_1=-2,\lambda_2=\lambda_3=1$.

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-2&-2\\-1&1&-a\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&0&-a-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，所以 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，故 $a=-1$.

(2) 由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\to 2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\1&2&-1\\0&0&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\lambda_1=-2$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$；

由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

18. 解　由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&1\\-1&\lambda&-1\\1&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2=0$，得 $\lambda_1=-2,\lambda_2=\lambda_3=1$.

由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\to 2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&2&1\\-1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\lambda_1=-2$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$；

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的线性无关的特征向量为

$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$，规范化得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$，且 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

19. 解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\-1&\lambda-1&-1\\-1&1&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-2)^3=0$，得 $\lambda=2$（三重）.

因为 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，所以 $\lambda=2$ 只有两个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 不可以对角化.

20. 解 (1) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，得 $\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&a\\1&1&b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，即 $\begin{cases}\lambda=3,\\a+2=\lambda,\\2+b=\lambda,\end{cases}$ 解得 $a=1,b=1,\lambda=3$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&-1\\0&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-3)=0$，得 $\lambda_1=0,\lambda_2=2,\lambda_3=3$.

将 $\lambda_1=0$ 代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda_1=0$ 对应的线性无关特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}$；

将 $\lambda_2=2$ 代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda_2=2$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$；

将 $\lambda_3=3$ 代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda_3=3$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

(2) 因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是单值，所以 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&1&1\\2&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

21. 解 令 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=k$，则 $\boldsymbol{A}^2=k\boldsymbol{A}$.

设 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}$，则 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=\lambda^2\boldsymbol{X}=k\lambda\boldsymbol{X}$，即 $\lambda(\lambda-k)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$.

因为 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda=0$ 或 $\lambda=k$.

由 $\lambda_1+\cdots+\lambda_n=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$ 且 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=k$，得 $\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\lambda_n=k=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$.

因为 $r(\boldsymbol{A})=1$，所以方程组 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 $n-1$ 个线性无关的解向量，即 $\lambda=0$ 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化.

22. 证明 令 λ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{X}$ 为 λ 所对应的特征向量，则 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}$，显然 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=\lambda^2\boldsymbol{X}$.

因为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交，所以 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，于是 $\lambda^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，而 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=0.$$

又由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 都是非零向量得 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，因为 $r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})=1$，所以 $n-r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n-1<n$，所以 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化.

23. (1) **证明** 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$.

当 $\lambda=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda=1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda=-2$ 时，由 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda=-2$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，所以 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化.

(2) **解** 令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-2&0&1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\1&2&1\\-1&-2&0\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{pmatrix}$，于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$，则

$$\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&(-2)^m\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}-2&0&1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&(-2)^m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&-1&0\\1&2&1\\-1&-2&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2-(-2)^m&2-2(-2)^m&0\\-1+(-2)^m&-1+2(-2)^m&0\\1-(-2)^m&2-2(-2)^m&1\end{pmatrix}.$$

24. 证明 由 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，得 $\lambda_1=2$；

由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})=-(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})$，得 $\lambda_2=1,\lambda_3=-1$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是单值，所以 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

25. 解 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_2=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，则

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}\Rightarrow\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}\Rightarrow\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix},$$

后续更新公众号(考研研)
永久联系微信4550060

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 0\\ -1 & \lambda-2 & -1\\ 0 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=0,\text{得}\ \lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=2.$$

$$E-B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ -1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\text{因为}\ r(E-B)=2,\text{所以}\ B\ \text{不可相似对角化,从而}\ A\ \text{不可相似对角化.}$$

26. 证明 **方法一** 令 $AX=\lambda X(X\neq 0)$,则 $A^kX=\lambda^kX$,因为 $A^k=O$,所以 $\lambda^kX=0$,注意到 $X\neq 0$,故 $\lambda^k=0$,从而 $\lambda=0$,即矩阵 A 只有特征值 0.

因为 $r(0E-A)=r(A)\geqslant 1$,所以方程组 $(0E-A)X=0$ 的基础解系至多含 $n-1$ 个线性无关的解向量,故矩阵 A 不可对角化.

方法二 设矩阵 A 可以对角化,即存在可逆矩阵 P,使得

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix},P^{-1}A^kP=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k\end{pmatrix}=O,$$

从而 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=0$.

于是 $P^{-1}AP=O$,进一步得 $A=O$,矛盾,所以矩阵 A 不可以对角化.

27. 解 (1) 因为 3 为 A 的特征值,所以 $|3E-A|=0$,解得 $y=2$.

(2) $(AP)^{\mathrm{T}}(AP)=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}AP=P^{\mathrm{T}}A^2P$.

$$A^2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 5 & 4\\ 0 & 0 & 4 & 5\end{pmatrix},\text{令}\ A_1=\begin{pmatrix}5 & 4\\ 4 & 5\end{pmatrix},|\lambda E-A_1|=0,\text{得}\ \lambda_1=1,\lambda_2=9.$$

当 $\lambda=1$ 时,由 $(E-A_1)X=0$,得 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}$;

当 $\lambda=9$ 时,由 $(9E-A_1)X=0$,得 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$,单位化得

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix},\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},$$

$$\text{令}\ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\text{则}\ (AP)^{\mathrm{T}}(AP)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 9\end{pmatrix}.$$

28. 解 (1) $A^2-3A=O\Rightarrow|A||3E-A|=0\Rightarrow\lambda=0,3$,因为 $r(A)=1$,所以 $\lambda_1=3,\lambda_2=\lambda_3=0$.

(2) 因为实对称矩阵不同的特征值对应的特征向量正交,设特征值 0 对应的特征向量为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,则 $x_1+x_2-x_3=0$,得 0 对应的特征向量为 $\alpha_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$,故

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\Rightarrow\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}3&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}\Rightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}3&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}.$$

29. 解 **方法一** 令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$.

故 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&2^n&\\&&3^n\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$，于是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&2^n&\\&&3^n\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{pmatrix}$.

方法二 令 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\xi}_1+x_2\boldsymbol{\xi}_2+x_3\boldsymbol{\xi}_3$，解得 $x_1=2,x_2=-2,x_3=1$，则

$$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_1-2\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_3=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}-2^{n+1}\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}+3^n\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{pmatrix}.$$

30. 解 令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&-2&-1\\2&1&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}1&2&2\\2&-2&1\\-2&-1&2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$，于是

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}7&0&-2\\0&5&-2\\-2&-2&6\end{pmatrix}.$$

31. 解 (1) 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&-2\\-a&\lambda-1&-1\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2=0$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=\lambda_3=1$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，所以 $\boldsymbol{A}$ 可以相似对角化，从而 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$.

由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&-2\\-a&0&-1\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&-a-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $-a-1=0$，即 $a=-1$.

(2) 将 $\lambda=-2$ 代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即 $(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，由

$$2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&2\\-1&3&1\\1&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&3&3\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得 $\lambda=-2$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$；

将 $\lambda=1$ 代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，由

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&-2\\1&0&-1\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得 $\lambda=1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(3) 令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-2&0&1\\-1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

32. 解 (1) 因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$，即 $2+a+0=1+(-1)+2$，于是 $a=0$.

(2) 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda&-1\\0&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-1)(\lambda-2)=0$，得 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为

$$\lambda_1=-1,\lambda_2=1,\lambda_3=2.$$

当 $\lambda=-1$ 时，由 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 即 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda=2$ 时，由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_3=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，取 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&0&1\\-1&1&0\\1&1&0\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{AP}_1=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}.$$

当 $\lambda=-1$ 时，由 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 即 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\eta}_1=(0,1,2)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\eta}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda=2$ 时，由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\eta}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，取 $\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\2&0&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{BP}_2=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{AP}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{BP}_2$，得 $(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})=\boldsymbol{B}$.

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\-1&1&0\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&-2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-2&1\\1&-1&0\\1&1&0\end{pmatrix}$，有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

33. 解 (1) **方法一** 因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值，$\lambda_1=\lambda_2=2$，因为 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵，所以 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，而 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-2&-2&2\\3&3&2-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&5-a\\0&0&0\end{pmatrix}$，于是 $5-a=0$，即 $a=5$，再由 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$ 得 $b=6$.

方法二 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-2)[\lambda^2-(a+3)\lambda+3(a-1)]=f(\lambda)$.

因为 $\lambda=2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，所以 $a=5$.

于是 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-2)^2(\lambda-6)$，故 $b=6$.

(2) 由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda=2$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$；

由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda=6$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 3\end{pmatrix}$，有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

34. 解 因为 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=2$，所以 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{1}=2,\frac{|\boldsymbol{A}|}{1}=2,\frac{|\boldsymbol{A}|}{2}=1$，对应的线性无关的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

由 $\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}_1&=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060